EXERCICE 1 *4,5 points*

Pour tout x réel, on pose $f(x) = \mathrm{e}^x + x^2 - 3$.

1. Étudier la convexité de f sur $\mathbb{R}$.

2. Déterminer une équation de la tangente à la courbe de f en 0.

3. En déduire l'inégalité suivante : pour tout x réel, $\mathrm{e}^x + x^2 - 3 \geq x - 2$.